Ficha de Exercícios — Radicais e Potências de Expoente Racional

Instruções: Resolve sem calculadora. Simplifica os radicais e racionaliza os denominadores. Considera que as letras representam números reais positivos.

1. Simplificação de Radicais

Simplifica cada radical.

1. $\sqrt{12}$
2. $\sqrt{50}$
3. $\sqrt{72}$
4. $\sqrt{200}$
5. $\sqrt[3]{16}$
6. $\sqrt[3]{54}$
7. $\sqrt[4]{32}$
8. $\sqrt{18a^3}$
9. $\sqrt[3]{24x^4}$
10. $\sqrt{\dfrac{75}{4}}$

2. Operações com Radicais

Calcula e simplifica.

1. $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$
2. $\sqrt{12} + \sqrt{27}$
3. $\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{8}$
4. $2\sqrt{45} - 3\sqrt{20}$
5. $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$

6. $\sqrt{6} \times \sqrt{10}$

7. $\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{2}$

8. $\dfrac{\sqrt{60}}{\sqrt{5}}$

9. $(2\sqrt{3})^2$

10. $(\sqrt{5}+1)^2$

11. $(\sqrt{7}-\sqrt{2})(\sqrt{7}+\sqrt{2})$

12. $\sqrt{2} \times \sqrt[3]{2}$ (escreve como um único radical)

3. Racionalização de Denominadores

Racionaliza os denominadores e simplifica.

1. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

2. $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

3. $\dfrac{5}{2\sqrt{5}}$

4. $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$

5. $\dfrac{3}{\sqrt[3]{3}}$

6. $\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}$

7. $\dfrac{4}{\sqrt{5}+1}$

8. $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}$

9. $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

10. $\dfrac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$

4. Potências de Expoente Racional

Escreve na forma de radical ou de potência, conforme pedido, e calcula quando possível.

1. Escreve na forma de radical: $5^{\frac{1}{2}},\ 2^{\frac{3}{4}},\ x^{\frac{2}{3}}$.

2. Escreve na forma de potência: $\sqrt{7},\ \sqrt[3]{a^2},\ \dfrac{1}{\sqrt[5]{x}}$.

3. $9^{\frac{1}{2}}$

4. $8^{\frac{2}{3}}$

5. $16^{\frac{3}{4}}$

6. $27^{-\frac{1}{3}}$

7. $\left(\dfrac{4}{9}\right)^{-\frac{3}{2}}$

8. $32^{0{,}4}$

9. $2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{3}}$

10. $\dfrac{a^{\frac{3}{4}}}{a^{\frac{1}{4}}}$

11. $\left(x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{4}}$

5. Equações e Expressões

Resolve ou simplifica.

1. Resolve: $x^2 = 18$

2. Resolve: $x^3 = -64$

3. Resolve: $\sqrt{2}\,x = 6$

4. Resolve: $x^{\frac{1}{2}} = 5$

5. Resolve: $x^{\frac{2}{3}} = 4$

6. Simplifica: $\dfrac{\sqrt{8}+\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$

7. Simplifica: $\sqrt{a\sqrt{a}}$, escrevendo como potência de a.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Um quadrado tem área $48\,\text{cm}^2$. Determina o lado e a diagonal, na forma de radical simplificado.

2. Mostra que $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}-1$.

3. Calcula $\dfrac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}$.

4. Um cubo tem volume $54\,\text{cm}^3$. Determina a aresta e a área total, na forma de radical simplificado.

5. Ordena por ordem crescente, sem calculadora: $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[6]{24}$. (Sugestão: eleva à sexta potência.)

6. Mostra que $\sqrt{3+2\sqrt{2}} = 1+\sqrt{2}$.